

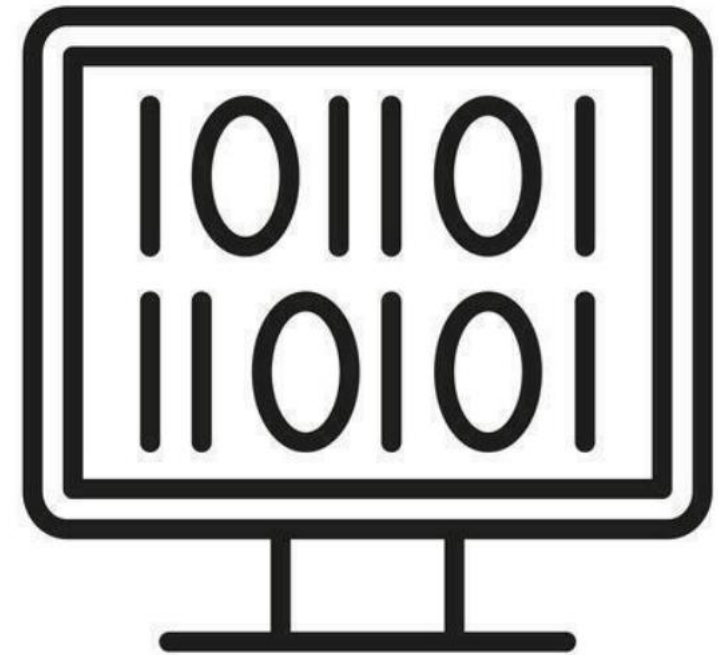


Ejemplo Introductorio

(CAPÍTULO I – PR01A)

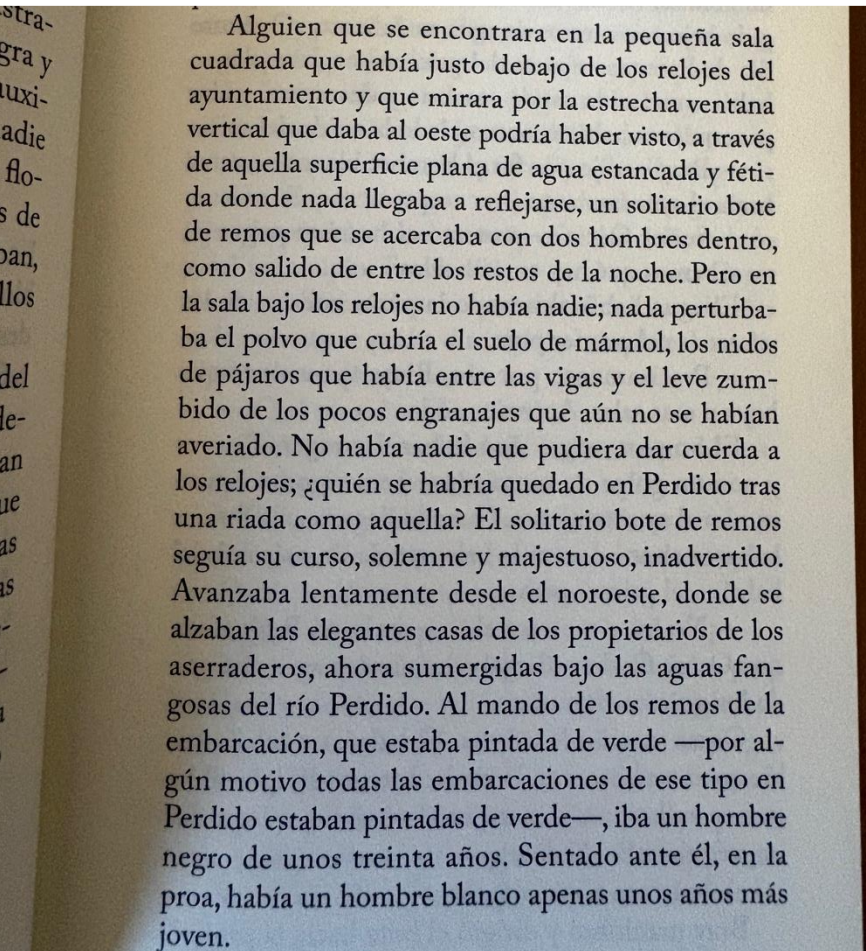
Domingo Mery 

Ciencia de la Computación
Universidad Católica – Chile
<http://domingomery.ing.uc.cl>



¿Qué es OCR?

Foto



Texto

Alguien que se encontrara en la pequeña sala cuadrada que había justo debajo de los relojes del ayuntamiento y que mirara por la estrecha ventana vertical que daba al oeste podría haber visto, a través de aquella superficie plana de agua estancada y fétida donde nada llegaba a reflejarse, un solitario bote de remos que se acercaba con dos hombres dentro, como salido de entre los restos de la noche. Pero en la sala bajo los relojes no había nadie; nada perturbaba el polvo que cubría el suelo de mármol, los nidos de pájaros que había entre las vigas y el leve zumbido de los pocos engranajes que aún no se habían averiado. No había nadie que pudiera dar cuerda a los relojes; ¿quién se habría quedado en Perdido tras una riada como aquella? El solitario bote de remos seguía su curso, solemne y majestuoso, inadvertido. Avanzaba lentamente desde el noroeste, donde se alzaban las elegantes casas de los aserraderos, ahora sumergidas bajo las aguas fangosas del río Perdido. Al mando de los remos de la embarcación, que estaba pintada de verde —por algún motivo todas las embarcaciones de ese tipo en Perdido estaban pintadas de verde—, iba un hombre negro de unos treinta años. Sentado ante él, en la proa, había un hombre blanco apenas unos años más joven.³

AL SEÑOR SECRETARIO

EJECUTIVO

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

000000000000000000000000

WASHINGTON D.C. 20540

ANA REBECA NUÑEZ LABARCA, cédula de
identidad No 6180707 de Santiago, domiciliada en Juan Sebastián Bach
No 231 de San Miguel, Santiago, Chile, muy respetuosamente a Ud.

expongo:

Soy la cónyuge de JUAN LUIS QUIÑONES

IBACETA, estudiante del Instituto Pedagógico, de la Universidad de Chile,
quien actualmente se encuentra detenido y no ubicado. Sus estudios los
había interrumpido después de septiembre de 1973.

La detención se efectuó el 23 de
julio de 1976, en la calle por efectivos de DINA.

A la fecha he realizado diferentes

averiguaciones que me permiten afirmar con absoluta certeza este hecho:
fue privado de su libertad por DINA, quien lo ha mantenido y lo mantiene
privado de su libertad, sin que haya sido suficiente ninguna de mis
insistencia a fin de que me den alguna información de su paradero.

Debo exponer que en estos momentos
en que se encuentra mi cónyuge en esta situación, son varias las personas
que han sido detenidas en esa fecha y que hasta el momento permanecen
no ubicadas, lo que ha dificultado más aún las noticias que pueda yo
tener en este momento en relación a mi cónyuge.

Antecedentes previos a la detención
sí puedo exponer, ellos dicen principalmente relación con la intensa
búsqueda que se había desatado, por parte de miembros de seguridad, quienes
habían llegado a la casa, y a su lugar de trabajo. Tuvo que dejar de
trabajar incluso a causa de ellos.

Vivíamos permanentemente angustiados
a causa de ello, y ahora ya hechas las diversas averiguaciones nos queda
la completa certeza de que lograron detenerlo.

AL SEÑOR SECRETARIO EJECUTIVO

COMISION DE DERECHOS HUMANOS

D.O.55-09-76

SAD 417

ANA REBECA NUÑEZ LABARCA, cédula de identidad No 6180707 de Santiago,
domiciliada en Juan Sebastián Bach No 231 de San Miguel, Santiago, Chile, muy
respetuosamente a Ud. expongo:

Soy la cónyuge de JUAN LUIS QUIÑONES IBACETA, estudiante del Instituto
Pedagógico de la Universidad de Chile, quien actualmente se encuentra
detenido y no ubicado. Sus estudios los había interrumpido después de
septiembre de 1973. La detención se efectuó el 23 de julio de 1976, en la
calle por efectivos de DINA.

OCR

A la fecha he realizado diferentes averiguaciones que me permiten afirmar con
absoluta certeza este hecho: fue privado de su libertad por DINA, quien lo ha
mantenido y lo mantiene privado de su libertad sin que haya sido suficiente
ninguna de mis insistencias a fin de que me den alguna información de su
paradero.

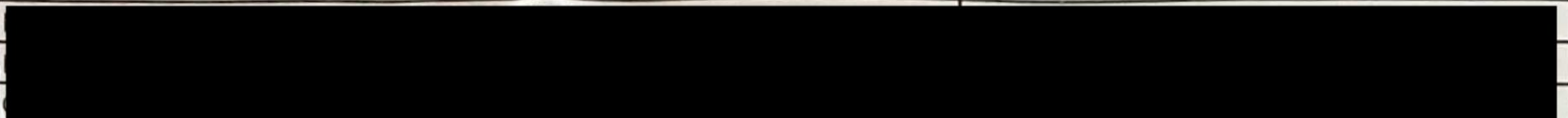
Debo exponer que en estos momentos en que se encuentra mi cónyuge en esta
situación, son varias las personas que han sido detenidas en esa fecha y que
hasta el momento permanecen no ubicadas, lo que ha dificultado más aún las
noticias que pueda yo tener en este momento en relación a mi cónyuge.

Antecedentes previos a la detención sí puedo exponer, ellos dicen
principalmente relación con la intensa búsqueda que se había desatado, por
parte de miembros de seguridad, quienes habían llegado a la casa, y a su
lugar de trabajo. Tuvo que dejar de trabajar incluso a causa de ellos.
Vivíamos permanentemente angustiados a causa de ello, y ahora ya hechas las
diversas averiguaciones nos queda la completa certeza de que lograron
detenerlo.

INFRACCION

Por medio del presente, certifico que el vehículo DBVR23, el día 08-05-2023, a las 07:58:58 horas. fue sorprendido circulando con restricción vehicular en J.P.ALESSANDRI P. con LOS ALERCES, comuna de ÑUÑO A, Disposición infringida: Artículo 200, N°35 del DFL N°1/2009 (Ley de Tránsito).

I. ANTECEDENTES DEL PROPIETARIO Y VEHÍCULO INFRAC TOR

		
	AÑO: 2011	COLOR: PLATEADO
	MARCA: HYUNDAI GETZ FL GL 1.4	

REPORTE FOTOGRÁFICO

FECHA	HORA	LUGAR DEL REGISTRO	PLACA PATENTE
08-05-2023	07:58:58	J.P.ALESSANDRI P. / LOS ALERCES	DBVR23-5



CSE.

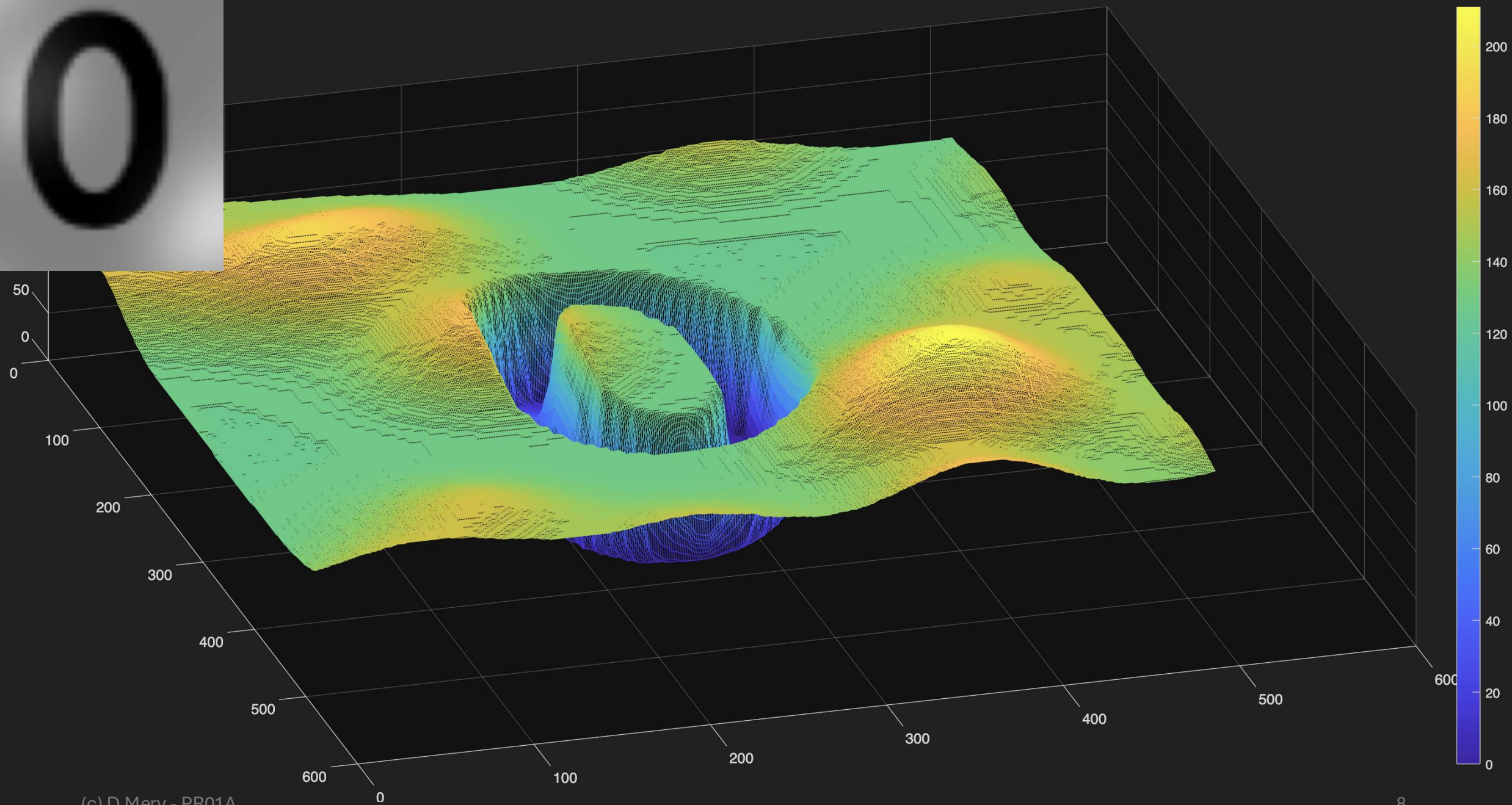
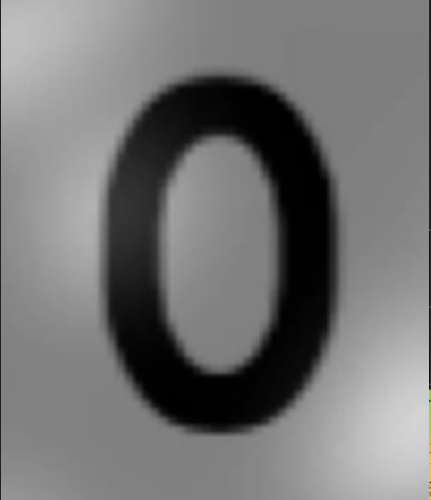
L/G

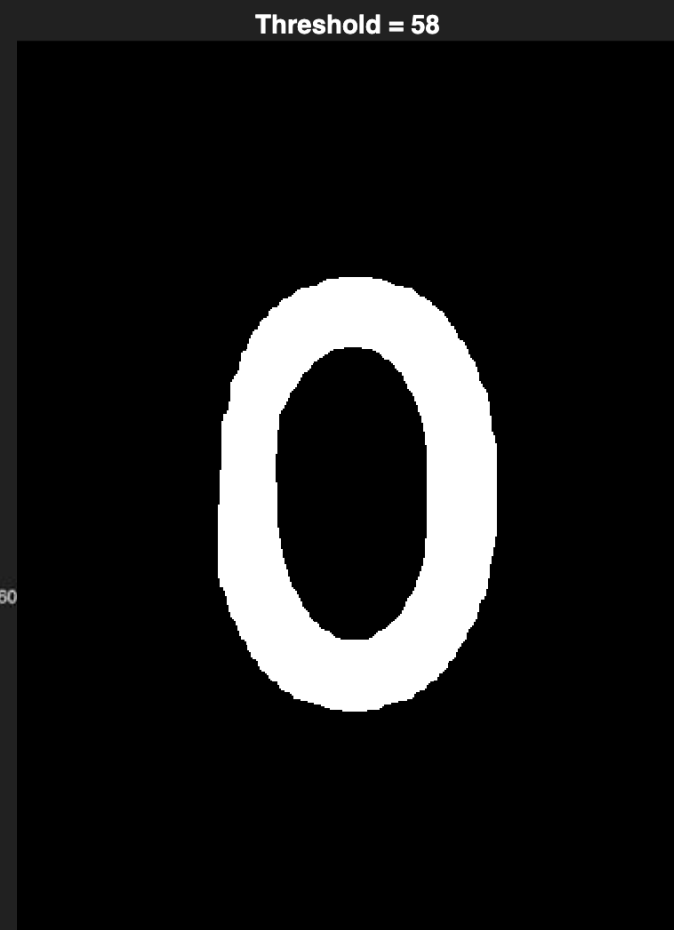
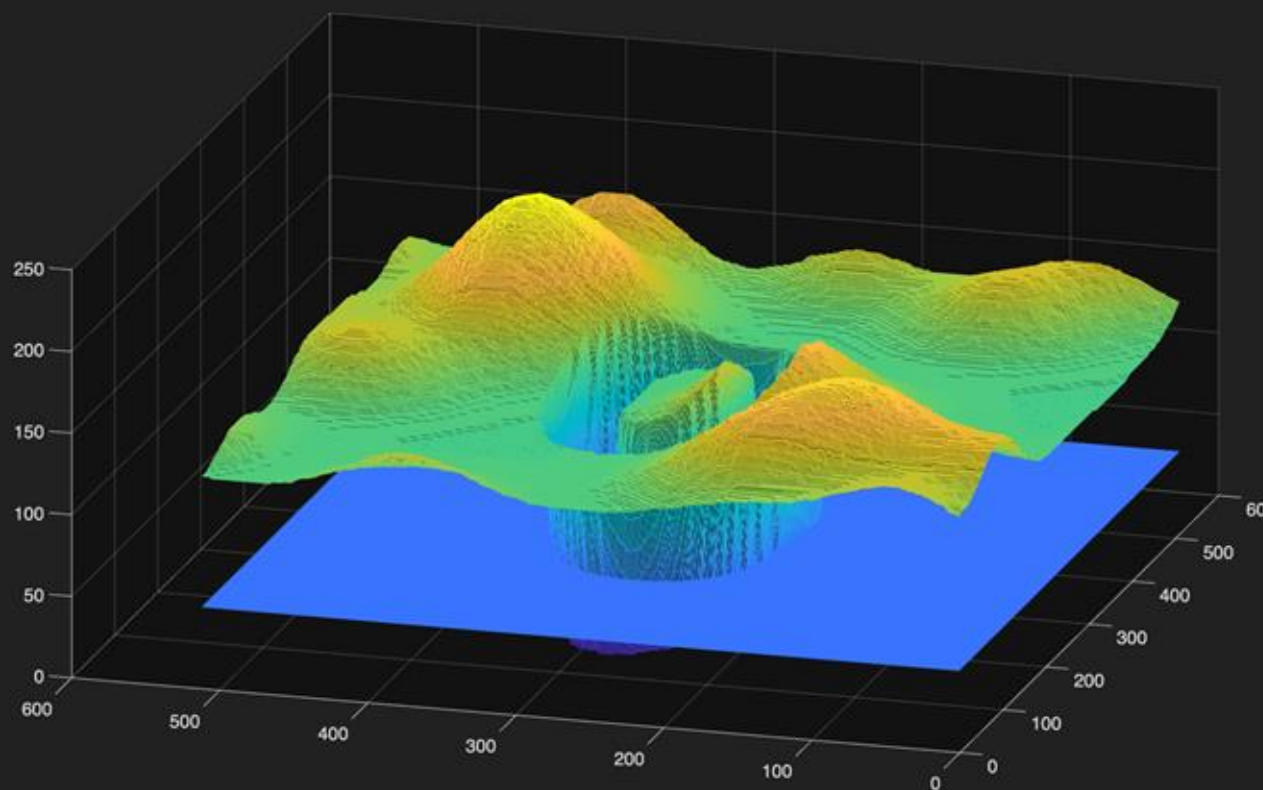
100% COTTON / COTON
MADE IN PAKISTAN
FABRIQUE AU PAKISTAN
RN 69778 / CA 40393

Ejemplo: Reconocedor de '1' y '0'

(Sobre un textil gris)







¿Cómo diferenciar un cero de un uno?

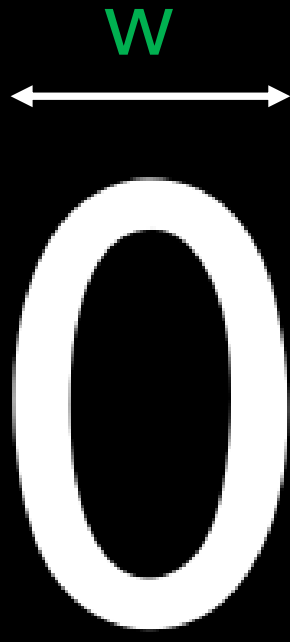
¿Qué medición geométrica puede ayudar para distinguir ambas figuras?

Atributo	0	1
Agujeros	1	0
Área	Mayor	Menor
Curvatura	Mayor	Menor
:		
:		

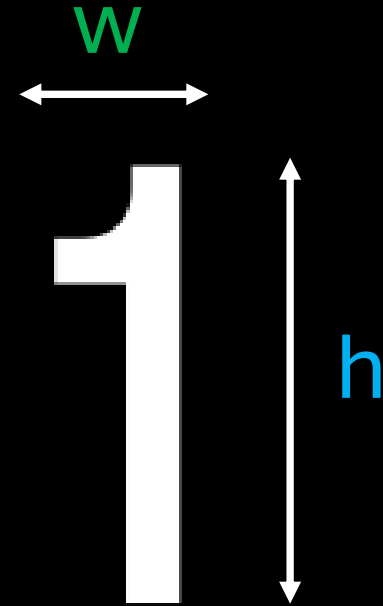
Una medición posible:

Aspecto

El cero es más ancho que el uno



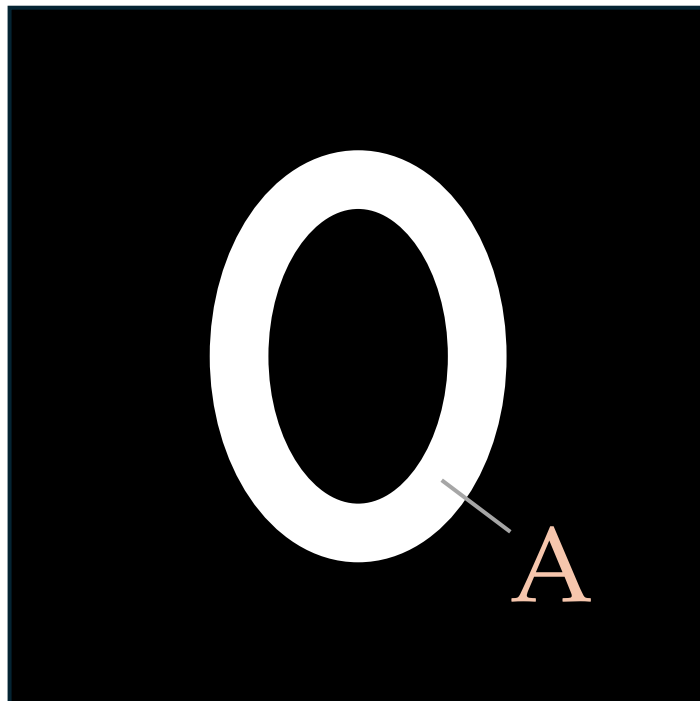
$$a = w / h$$



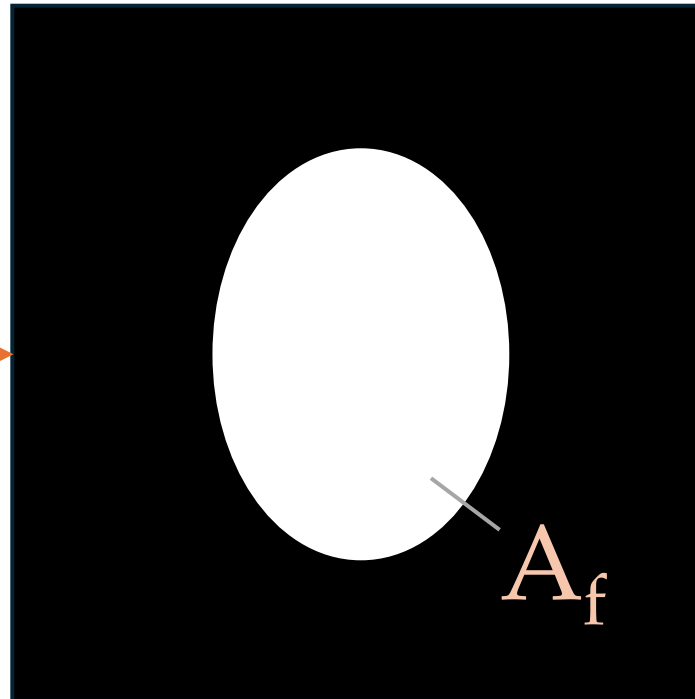
Otra medición posible: Área Normalizada (A_n)

El A_n del cero es menor que 1.0 (porque tiene un agujero)

El A_n del uno es 1.0 (porque no tiene agujeros)



Relleno



$$A_n = \frac{A}{A_f}$$

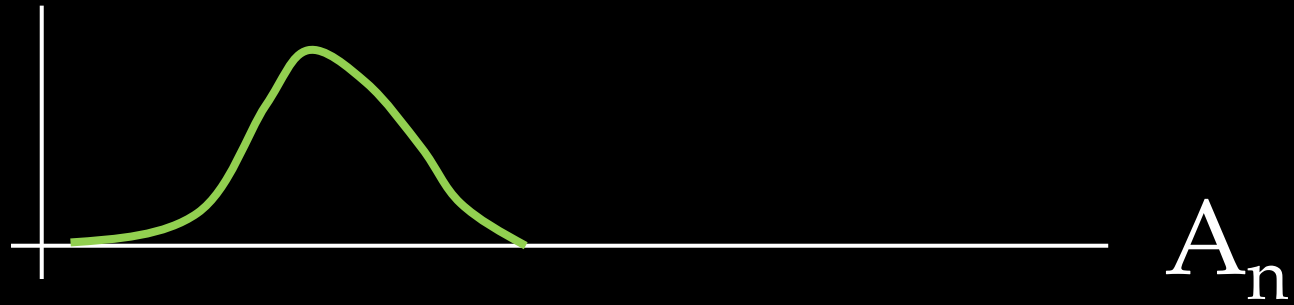
Conjunto de Entrenamiento

50 ceros	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50 unos	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Extracción de Características

50 ceros	0.68	0.73	0.64	0.59	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.73
	0.64	0.59	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.73	0.68	0.63
	0.73	0.64	0.59	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.73	0.68
	0.68	0.73	0.68	0.73	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.71
	0.64	0.59	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.73	0.68	0.63
50 unos	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

A_n



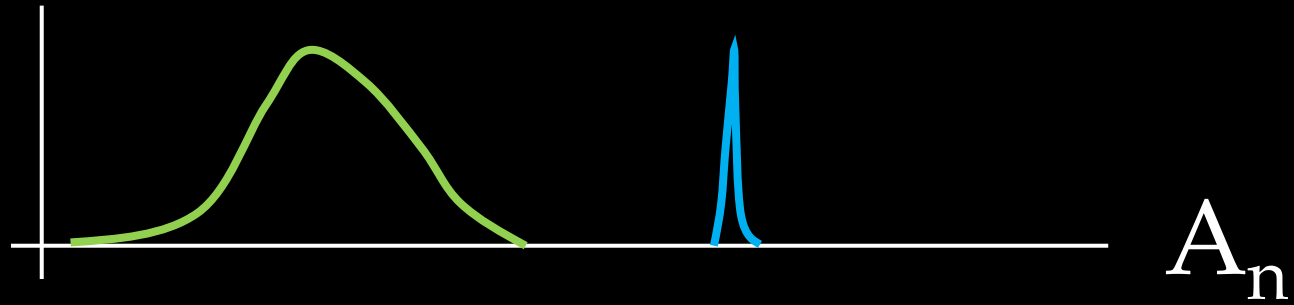
50
ceros

0.68	0.73	0.64	0.59	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.73
0.64	0.59	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.73	0.68	0.63
0.73	0.64	0.59	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.73	0.68
0.68	0.73	0.68	0.73	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.71
0.64	0.59	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.73	0.68	0.63

50
unos

1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

A_n

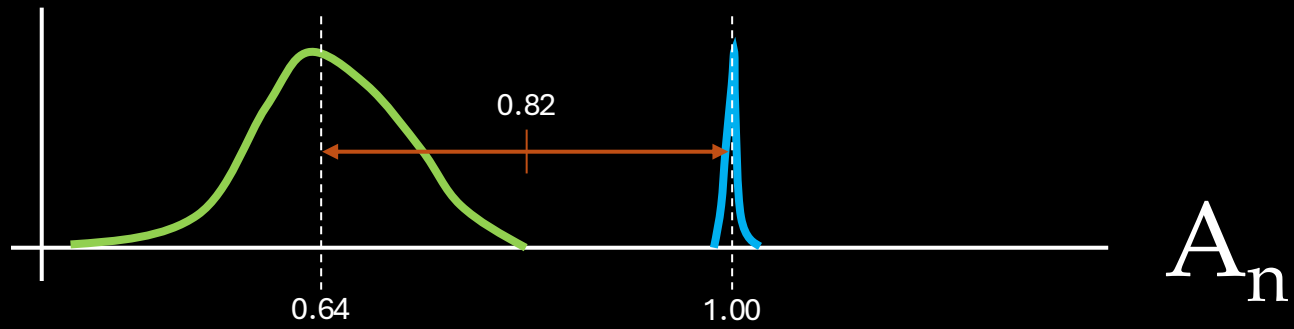


50
ceros

0.68	0.73	0.64	0.59	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.73
0.64	0.59	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.73	0.68	0.63
0.73	0.64	0.59	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.73	0.68
0.68	0.73	0.68	0.73	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.71
0.64	0.59	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.73	0.68	0.63
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

50
unos

A_n



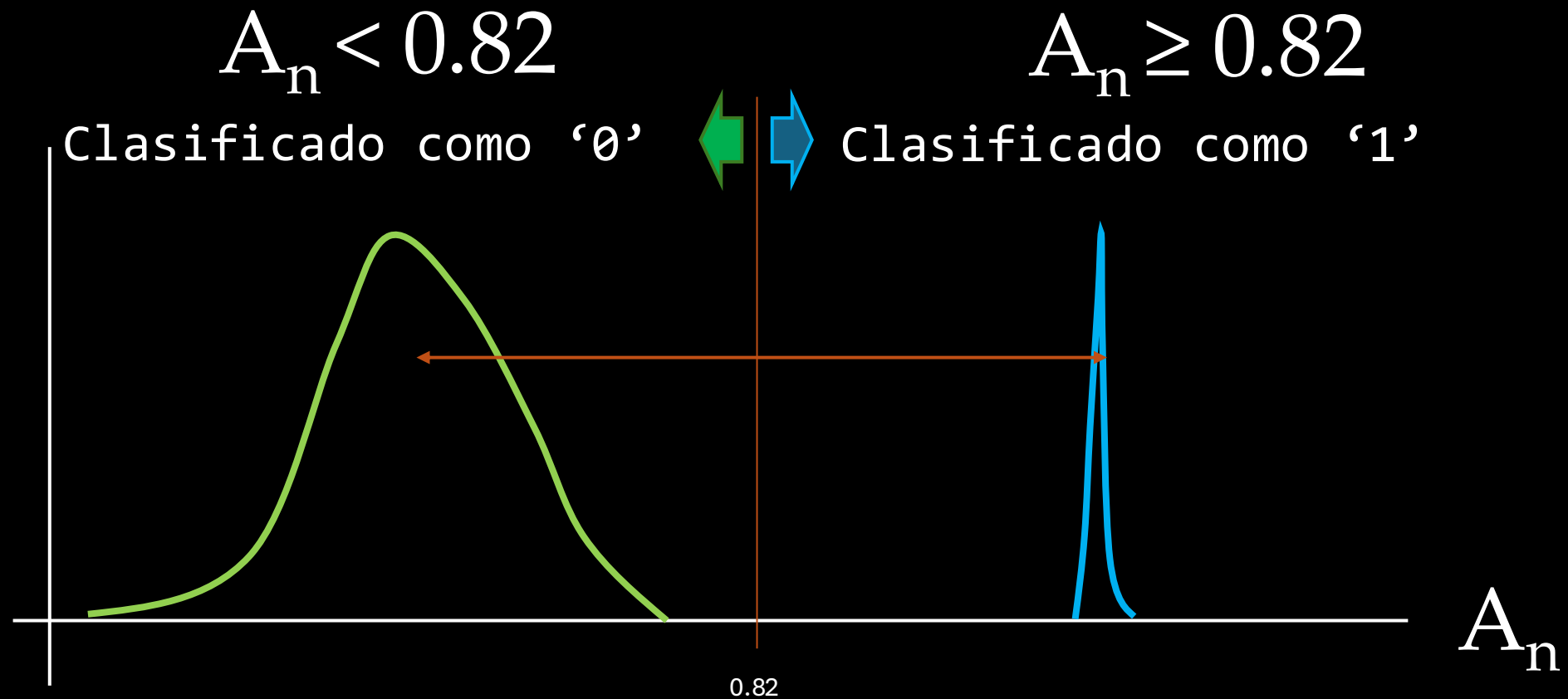
50
ceros

50
unos

0.68	0.73	0.64	0.59	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.73
0.64	0.59	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.73	0.68	0.63
0.73	0.64	0.59	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.73	0.68
0.68	0.73	0.68	0.73	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.71
0.64	0.59	0.73	0.68	0.73	0.64	0.59	0.73	0.68	0.63
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

A_n

Algoritmo



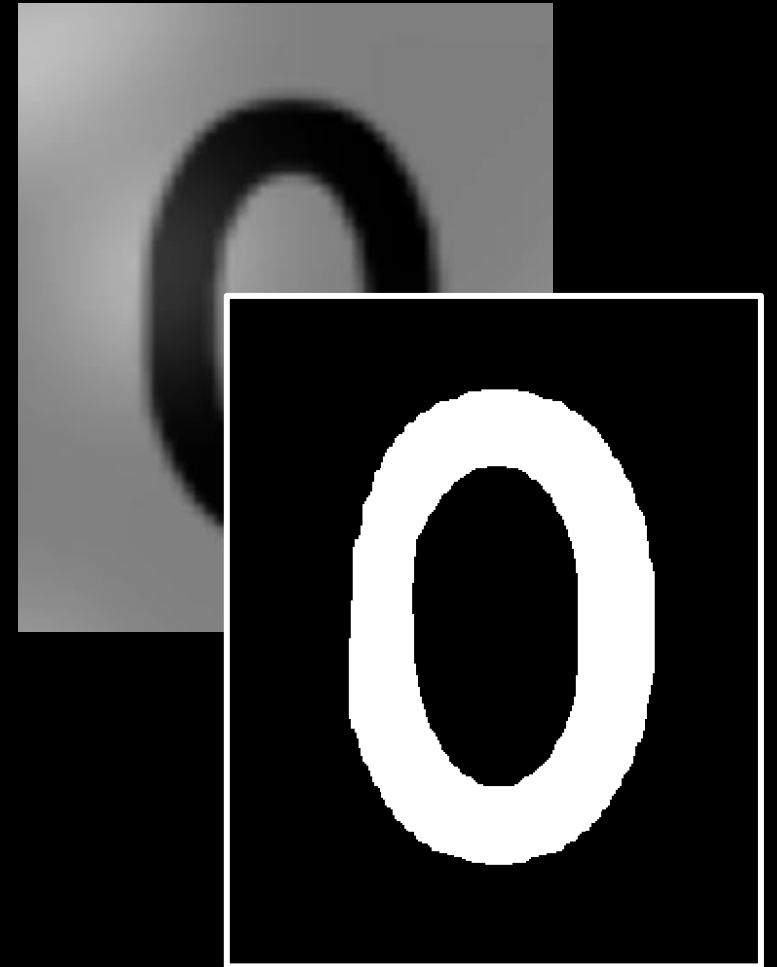
Algoritmo

1. Leer Imagen



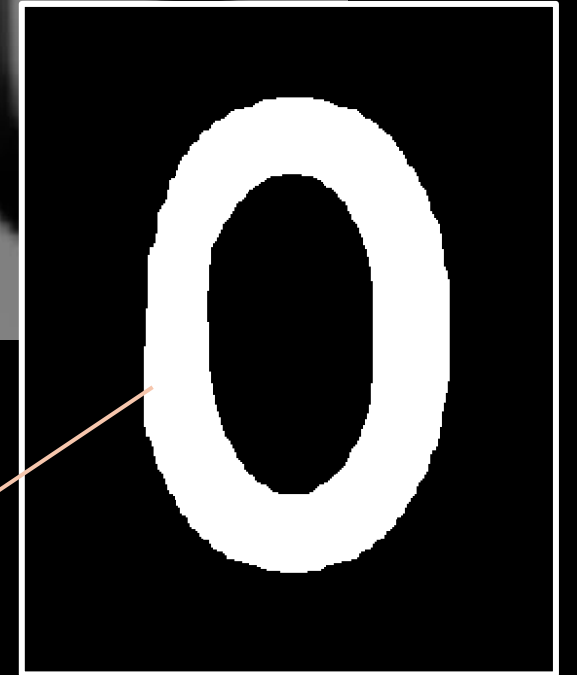
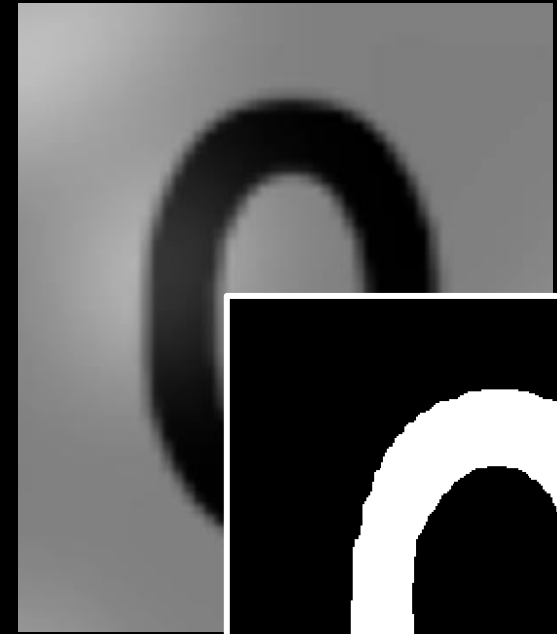
Algoritmo

1. Leer Imagen
2. Segmentar



Algoritmo

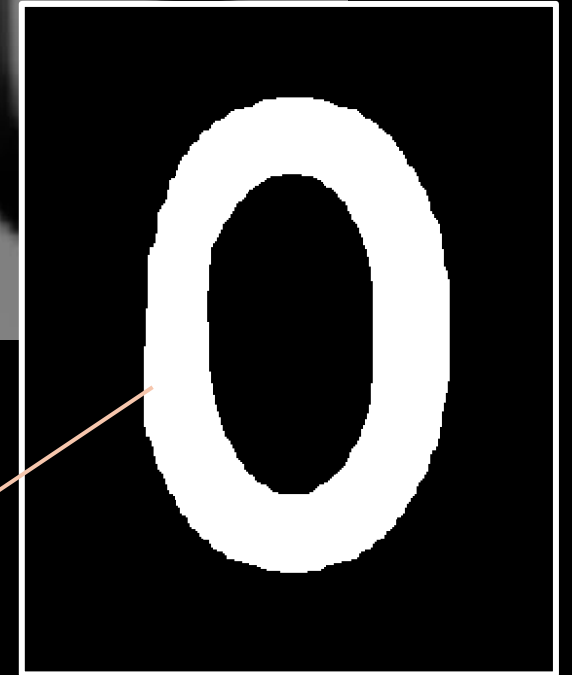
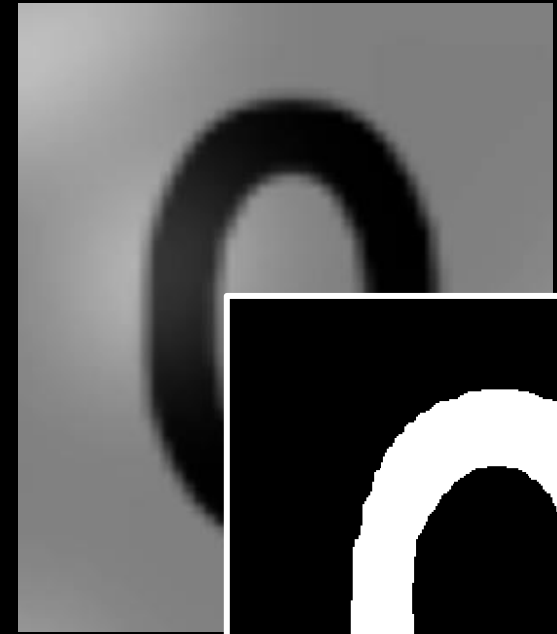
1. Leer Imagen
2. Segmentar
3. Extraer Característica



$$A_n = 0.73$$
A thin red line originates from the text $A_n = 0.73$ and points diagonally upwards and to the right, ending at the left edge of the segmented digit '0' image.

Algoritmo

1. Leer Imagen
2. Segmentar
3. Extraer Característica
4. Clasificar según umbral

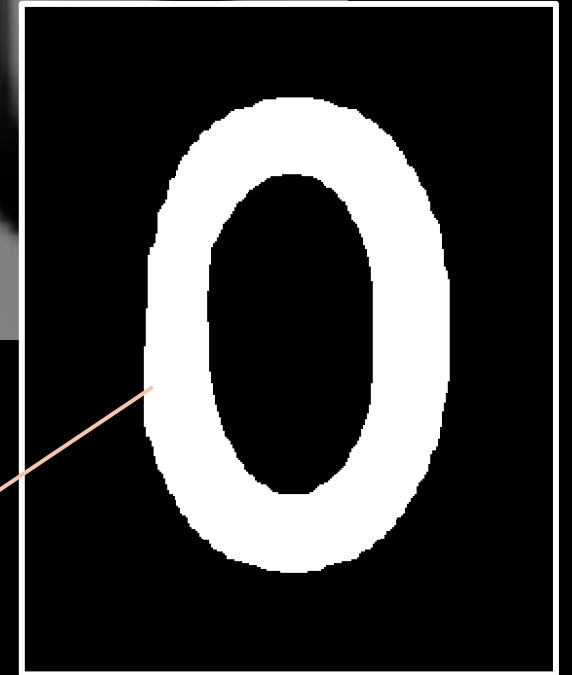
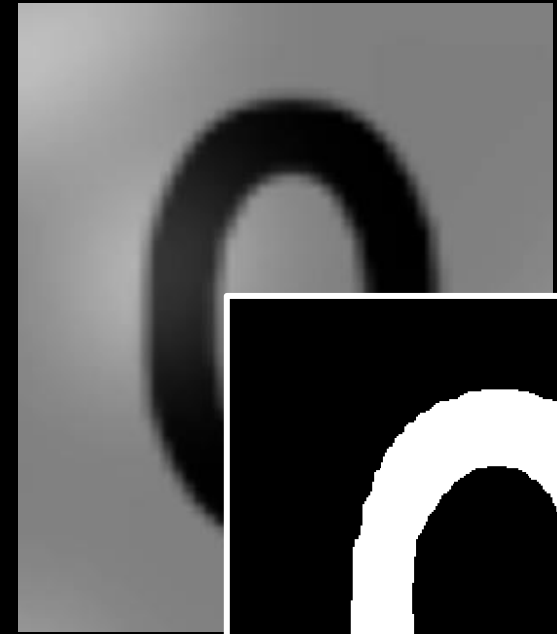


$$A_n = 0.73$$

$A_n < 0.82$ entonces es '0'

Algoritmo

1. Leer Imagen
2. Segmentar
3. Extraer Característica
4. Clasificar según umbral
5. FIN



$$A_n = 0.73$$

$A_n < 0.82$ entonces es '0'

Conjunto de Pruebas (independiente)

20
ceros

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20
unos

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Conjunto de Pruebas (independiente)

20
ceros

0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✗	0 ✓
0 ✓	0 ✗	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓

20
unos

1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓
1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓

Conjunto de Pruebas (independiente)

20
ceros

0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✗	0 ✓
0 ✓	0 ✗	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓

	PREDICCIÓN	
	0	1
REAL	0	2
	0	20

➡ $Acc = 38/40 = 95.0\%$

20
unos

1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓
1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓

Contenido del Curso

- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 EXTRACCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)
- 3 SELECCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)
- 4 CLASIFICACIÓN
- 5 EVALUACIÓN

Contenido del Curso

- **I INTRODUCCIÓN**
- 2** EXTRACCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)
- 3** SELECCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)
- 4** CLASIFICACIÓN
- 5** EVALUACIÓN

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Contenido del Curso

- **I INTRODUCCIÓN**
- 2** EXTRACCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)
- 3** SELECCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)
- 4** CLASIFICACIÓN
- 5** EVALUACIÓN

Contenido del Curso

I INTRODUCCIÓN

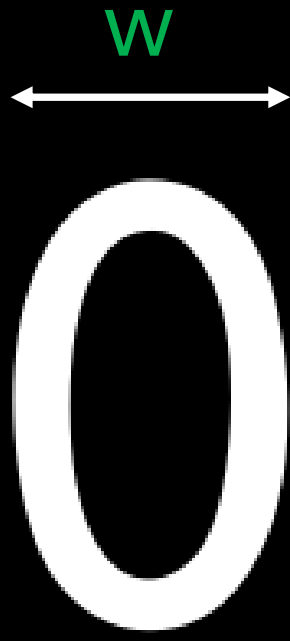
• **2 EXTRACCIÓN** (DE CARACTERÍSTICAS)

3 SELECCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)

4 CLASIFICACIÓN

5 EVALUACIÓN

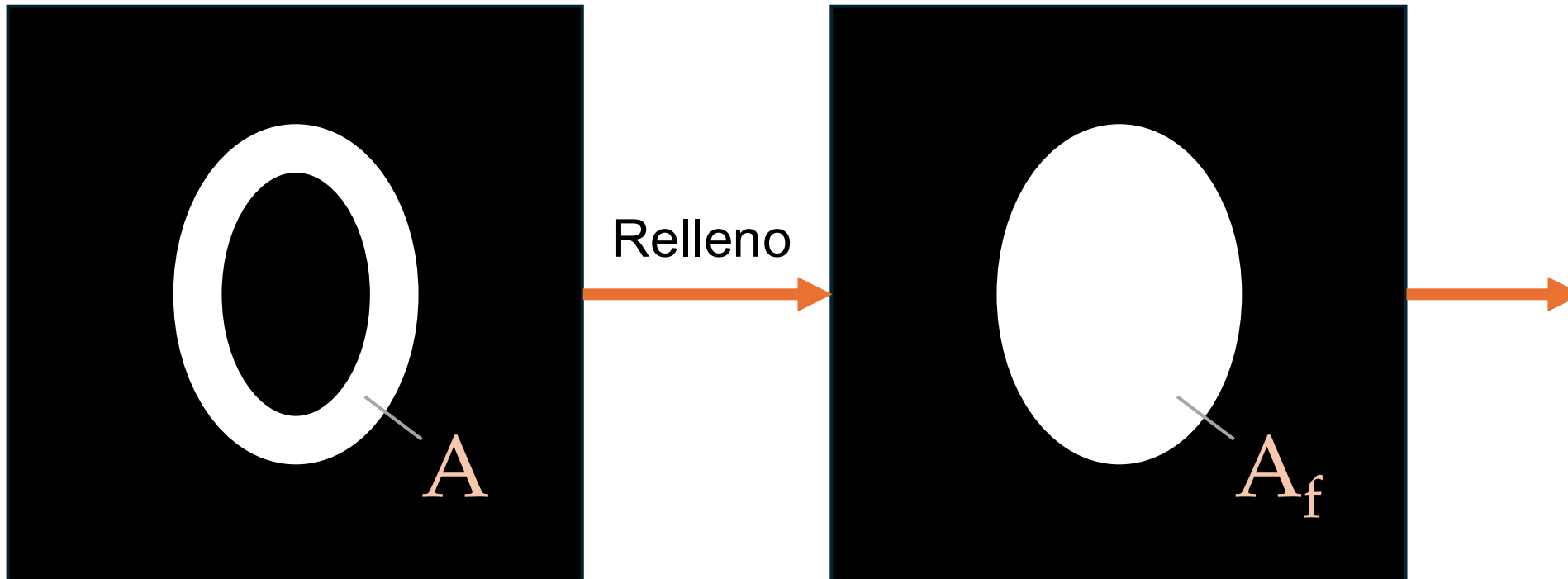
Una medición posible: Aspecto



$$a = w / h$$



Otra medición posible: Área Normalizada (A_n)



$$A_n = \frac{A}{A_f}$$

Contenido del Curso

I INTRODUCCIÓN

• 2 **EXTRACCIÓN** (DE CARACTERÍSTICAS)

3 SELECCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)

4 CLASIFICACIÓN

5 EVALUACIÓN

Contenido del Curso

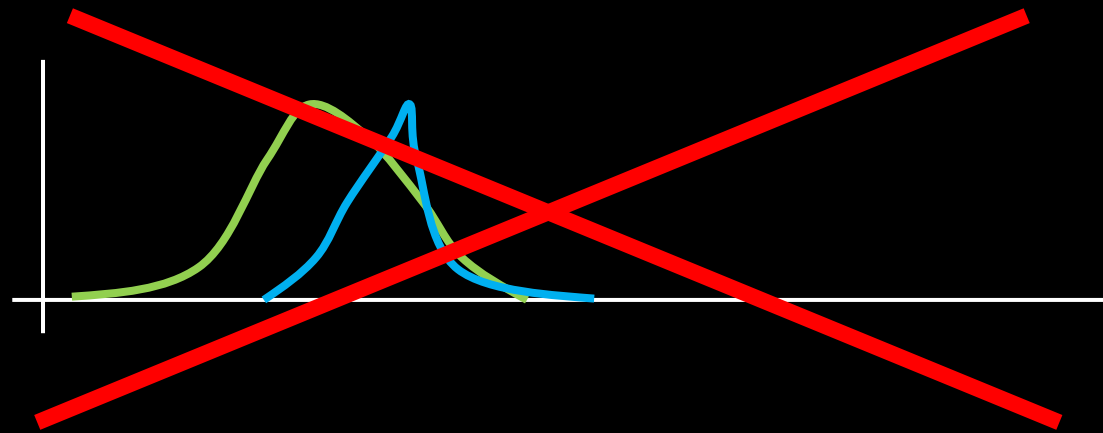
I INTRODUCCIÓN

2 EXTRACCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)

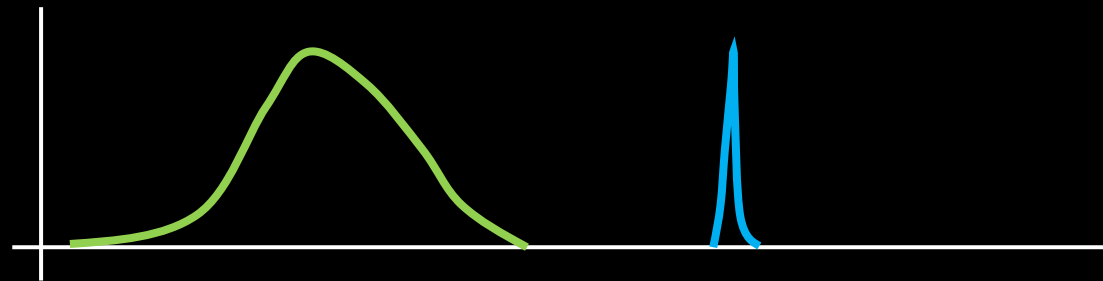
• **3 SELECCIÓN** (DE CARACTERÍSTICAS)

4 CLASIFICACIÓN

5 EVALUACIÓN



a (aspecto)



A_n

Contenido del Curso

I INTRODUCCIÓN

2 EXTRACCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)

• **3 SELECCIÓN** (DE CARACTERÍSTICAS)

4 CLASIFICACIÓN

5 EVALUACIÓN

Contenido del Curso

I INTRODUCCIÓN

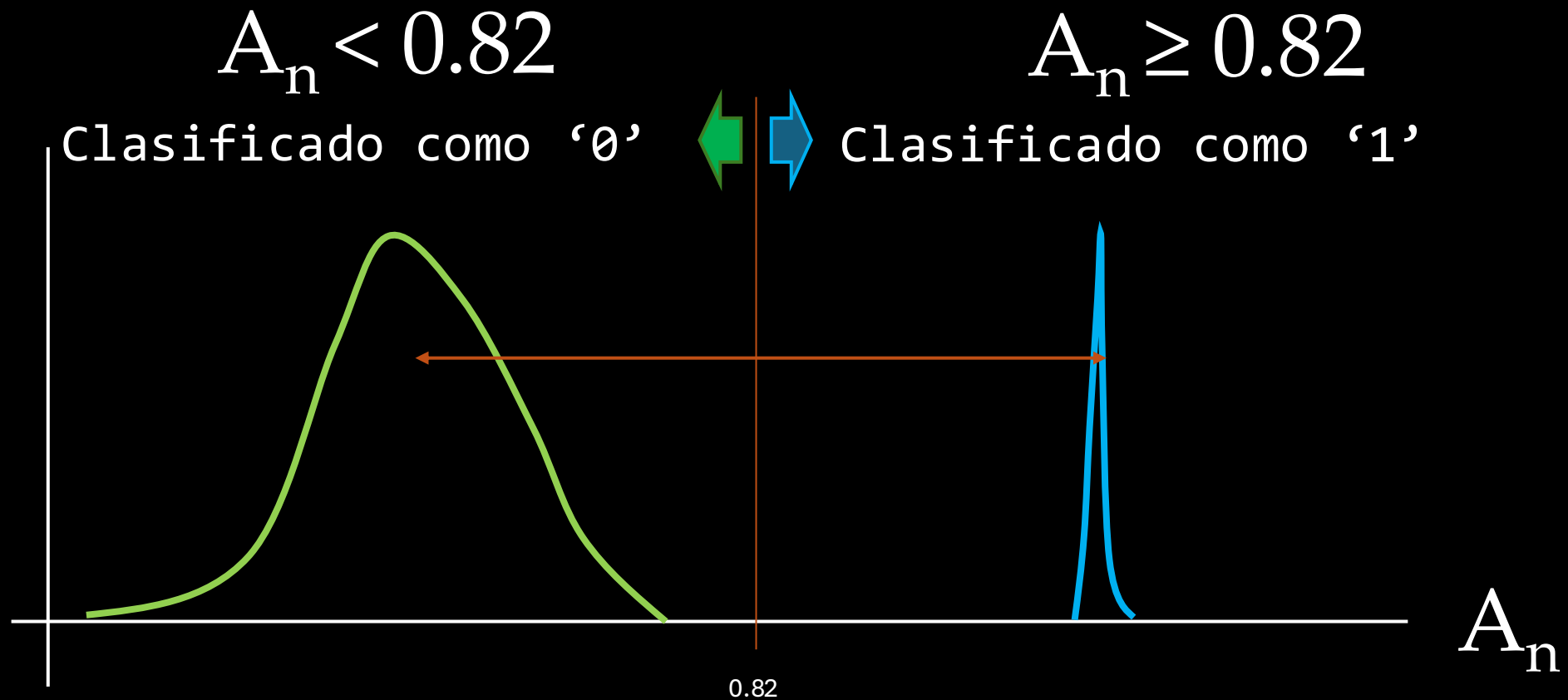
2 EXTRACCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)

3 SELECCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)

• 4 CLASIFICACIÓN

5 EVALUACIÓN

Algoritmo



Contenido del Curso

I INTRODUCCIÓN

2 EXTRACCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)

3 SELECCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)

● **4 CLASIFICACIÓN**

5 EVALUACIÓN

Contenido del Curso

I INTRODUCCIÓN

2 EXTRACCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)

3 SELECCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)

4 CLASIFICACIÓN

• **5 EVALUACIÓN**

Conjunto de Pruebas

20
ceros

0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✗	0 ✓
0 ✓	0 ✗	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓	0 ✓

	PREDICCIÓN	
	0	1
REAL	0	18
	1	0

➡ $Acc = 38/40 = 95.0\%$

20
unos

1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓
1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓	1 ✓

Contenido del Curso

- 1 INTRODUCCIÓN
- 2 EXTRACCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)
- 3 SELECCIÓN (DE CARACTERÍSTICAS)
- 4 CLASIFICACIÓN
- 5 EVALUACIÓN

Material del Curso



<https://github.com/domingomery/pr>